

PELEA DE HUMANOIDES

DESCRIPCIÓN GENERAL

En la categoría Pelea de humanoides el robot debe poseer una estructura bípeda (humanoide) y su modo de locomoción debe cambiar su centro de gravedad para mantener el equilibrio al caminar. El robot no deberá arrastrar los pies y no deberá tener ningún mecanismo de deslizamiento o rodamiento.

Cada delegación bajo autorización del representante podrá inscribir sin límite el número de equipos, los cuales estarán conformados por un máximo de 2 estudiantes por equipo.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot debe poseer una estructura humanoide. La altura máxima del robot es de 50cm. Este puede ser totalmente autónomo o controlado remotamente ya sea por un ordenador o un operador humano. En el caso de que sea controlado remotamente éste deberá poseer al menos dos frecuencias para el control. La fuente de alimentación es interna y únicamente se considerará baterías de corriente continua.

Se aceptará robots de tipo comercial que hayan sido programados bajo una táctica o estrategia de combate.

El robot no deberá portar armas u objetos que puedan lesionar a las personas o la pista de competición. Entre estos objetos se puede citar: cuchillos y espadas metálicas, dispositivos de corte, dispositivos de alta velocidad de rotación, etc.

El robot no deberá poseer mecanismos adicionales para mejorar la tracción, el equilibrio o capacidades permanentes. Entre estos mecanismos se puede citar: sistemas de vacío o magnéticos, adhesivos en los pies, etc.

El robot no deberá poseer dispositivos que pueden interferir con el control del robot oponente. Entre estos dispositivos se puede citar: herramientas láser, flashes electrónicos, focos de alta potencia, luces estroboscópicas y cualquier tipo de dispositivos que puedan causar interferencia.

Queda prohibido el uso de productos y accesorios que puedan contaminar, marcar o dañar la pista de competencia.

Queda prohibido cualquier tipo de disparo o lanzamiento de dispositivos, objetos o elementos que vayan dirigidos hacia el robot oponente o la arena.

Entre estos se puede citar: balines, redes o mallas, líquidos, polvos, gases, etc.

Queda prohibido el uso de dispositivos de ignición, sistemas neumáticos, sistemas de fluidos presurizados y armas accionadas.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

Se entiende como Área de Trabajo al espacio donde los robots desempeñan sus funciones (Ring).

- La zona de combate o ring será el "Dojo" de la categoría de Megasumo especificado a continuación.

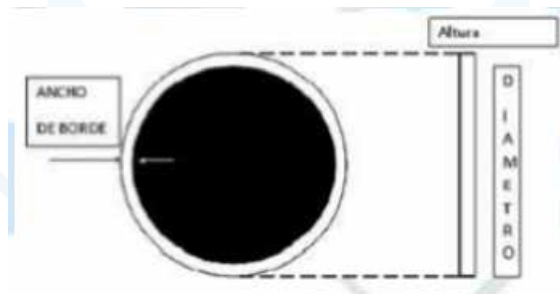


Fig. 1 : Especificaciones del "Dohyo"

- El área de combate "Dojo":
 - Diámetro: 154 cm.
 - Altura: 5 cm.
 - Ancho de borde: 5 cm.
 - Material: Metal
- No habrá normas que prohíban el uso de cámaras y equipos de video, utilizados por el público, otros competidores o medios de comunicación.

No habrá normas que garanticen que el medio ambiente o las instalaciones brinden seguridad ante interferencias contra el sistema de control inalámbrico. Los robots deberán estar preparados para esto. Sin embargo, si uno o varios equipos participantes sospechan de que otro robot o algún mecanismo ajeno a la competencia está causando Interferencia este deberá ser apagado durante la batalla de humanoides.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que la especificación en cuanto al diseño del robot se refiere, se cumplan satisfactoriamente en caso de no cumplir se proporcionará 5 minutos para hacer las correcciones necesarias, luego de esto si la situación persiste quedará eliminado.

- Se realizará una prueba donde el humanoide deberá realizar un mínimo de tres pasos adelante sin caerse.
- Se comprobará que el robot cuente con autonomía suficiente y que su control inalámbrico funcione.
- La capacidad para levantarse al estar acostado.
- Se verificará que el robot no dañe la pista de competencia.
- Las baterías de los robots deberán estar cargadas para la competencia.

Una vez homologado el robot deberá quedarse en la mesa del jurado, y solo para la competencia podrá salir de ese espacio. Cualquier arreglo contemplado en el reglamento se lo realizara en la mesa de jurado.

En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

La categoría pelea de humanoides consiste en el enfrentamiento de dos robots, cada uno con el objetivo de derrotar a su rival a través de una estrategia de pelea que incluya modos de defensa y ataques con el cuerpo o las extremidades haciendo uso de su fuerza y de las habilidades del sistema de locomoción.

Constituye motivo de descalificación en el preámbulo de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.

- La no funcionalidad del robot.
- La presencia de adhesivos, figuras o escritos que atenten con la moral.

Se entenderá por capitán del equipo aquella persona que figure como tal en la inscripción del concurso, además cualquiera de los participantes inscritos podrá acercarse a los miembros del jurado con su respectiva justificación basada en el reglamento, por si se llegara a incumplirse el mismo y se vieran afectados. Solo un miembro del equipo podrá acercarse al escenario de competencia portando el Robot y él será quien lo comande en el caso de que funcione a radio control.

Será considerado como sanción y por lo tanto supondrá la eliminación del robot y la penalización en la tabla general los siguientes aspectos.

- Si cualquier competidor insulta verbal, gestual o físicamente al oponente, juez, miembros de la organización o algún espectador.
- Si cualquier participante interviene sobre la arena para brindar apoyo a su robot o interferir en el desenvolvimiento de su oponente. Los representantes del equipo podrán tomar sus respectivos robots solamente bajo la autorización del jurado calificador.
- Cualquier robot que posea artefactos que reproduzca sonidos con palabras ofensivas, produzca algún tipo de acción inapropiada o contengan sobre su estructura imágenes o palabras de la misma índole.
- Alegar de manera agresiva u ofensiva a un juez.

Cada enfrentamiento consistirá inicialmente de dos rounds con un límite de tiempo para cada round de *cinco minutos*.

Los robots tendrán dos minutos entre cada round para hacer cambios de batería, ajustes o reparaciones sin que estas acciones impliquen cambios considerables en su disposición estructural. En caso de un empate el jurado otorgará un round más para que se realice el desempate. Por cada round deberá haber un ganador y este se establecerá en base a las puntuaciones de la Tabla 1, en caso de existir un empate de puntos entre los contendientes el jurado calificador decidirá el ganador del round en base al desempeño mostrado en el ring.

Para el inicio de cada asalto o cada que se reinicie la batalla los robots deberán salir de las esquinas del ring, las cuales serán designadas por el jurado calificador.

Si el robot no se mueve por más de 10 segundos se considerará un Knock Out (KO).

Una vez que un robot haya caído, (pies hayan perdido contacto con el suelo) el oponente deberá esperar 3 segundos después de que se levante para volver a atacar. En el caso de que el robot atacado no se logre levantar dentro de 10 segundos se declarará un KO. Por otra parte, en el caso de que el robot atacante no espere a que su rival se incorpore, este será amonestado de acuerdo a la Tabla 1.

Si un robot cae por sí solo se iniciará un conteo de 10 segundos para que se levante, si en este tiempo no logra hacerlo se declarará un KO. Bajo conteo el contrincente no podrá atacar, si esto ocurre será amonestado de acuerdo a la Tabla 1.

Si un robot iniciara su ataque antes de que el jurado indique el inicio del round, la pelea será reiniciada y el robot implicado será amonestado de acuerdo a la Tabla 1.

Si los robots no se están moviendo agresivamente con intensidad cada uno de atacar a su opositor, el árbitro deberá detener el asalto. Si un robot es el agresor y el otro robot no parece ser agresivo por 10 segundos, el árbitro deberá declarar el KO. Si los dos robots parecen ser iguales en su nivel de agresividad, el árbitro deberá cambiar la posición de los robots y continuar la ronda. Igualmente, el juez podrá intervenir en el caso de que estos queden enganchados y la pelea se reiniciará desde las esquinas respectivas.

Cada KO implica la pérdida del round, bajo estas circunstancias se aplicará el minuto entre round para la iniciación del nuevo round.

El capitán de uno de los equipos implicados en la competencia puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincente a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación del round, después de esto no habrá ningún reclamo.

Las puntuaciones para el desarrollo de esta categoría se muestran en la Tabla

DESCRIPCIÓN	PUNTAJES
Derribar al oponente haciendo uso de fuerza	10 puntos
Sacar del ring al oponente haciendo uso de fuerza o de la habilidad del algoritmo de locomoción y mantenerse dentro del ring al	3 puntos
Golpe con puño	1 puntos
Golpe con patada	2 puntos
Atacar en condiciones no autorizadas	- 2 puntos
Salir del ring por sí solo	- 1 punto

El ganador de la batalla será aquel que gane dos rounds. De acuerdo a las llaves establecidas los contendientes se seguirán enfrentando hasta obtener las tres primeras ubicaciones.

Una vez finalizadas las competencias, el jurado calificador publicará entre los presentes el nombre del robot ganador y la IES a la que pertenece, igualmente lo hará para la segunda y tercera ubicación.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

1. El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. *Esta decisión es inapelable.*

